LESSON 14

教师教案 | 单元七 从人的需要出发 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

动作数据从哪里来，展示时怎样说明?



单元七 从人的需要出发 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	动作数据经过了哪些人的工作？展示时怎样如实说明来源?
学生成果	片段清单（任务 A）、数据旅程表（B）、来源卡（C）、隐私讨论与展示说明（D）
关键词	动作捕捉、动作重定向、署名、许可、隐私、已有素材与个人设计
本课操作	只查看“动作片段”下拉列表，可选播放一小段
准备	学习单；数据旅程图 data-journey.svg；如有条件，准备一张动作捕捉的公开介绍图片

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
说出动作数据从真人到小布米经过的步骤与参与者	B	五步对应的参与者正确
解释“动作重定向”及其限制	B	能说出人有而小布米没有的关节会丢失
填写完整来源卡，分清两层许可	C	原始与重定向数据的许可都写出
区分已有素材、个人设计和未来设想，写出如实的展示说明	D	分类正确，说明含来源与“回放”

课前预演（约 3 分钟）

打开“动作回放”分栏的“动作片段”下拉框，确认显示：舞蹈 · 02:11.5、跳跃 · 04:04.4、倒地与起身 · 01:42.2、格斗 · 04:04.9（以实际显示为准）。

资料卡（教师掌握）

依据回放来源说明与动作回放技术总结：

层	内容	许可（以原始页面为准）
原始人体数据	LAFAN1，Ubisoft La Forge 公开的人体动作捕捉数据集	官方许可标注 CC BY-NC-ND 4.0（署名、非商业、禁止演绎）。许可原文
重定向数据	Cryyzz/Lafan1_Retarget_To_BUMI-GMR，作者 Cryyzz 用 GMR 方法重定向到 Bumi	数据集标注 CC BY-NC 4.0（署名、非商业）
本项目	下载固定版本，转换为每秒 30 帧、每帧 21 个关节角和身体位置姿态的 JSON；没有重新采集、重定向或训练	见回放来源说明

- 片段文件名中的 `subject1`、`subject2` 是演员编号，数据中不含演员姓名。
- 重定向数据的源手臂与当前模型存在几何差异，回放只用于观察动作效果，不保证落脚、站稳或真机安全。
- 两层许可要分别核对，下游数据卡的许可不能替代原始数据的授权。课堂学习时说明来源；收费课程、公开传播或再分发前，由课程负责人确认对应用途的完整授权。教学用途本身不等于已经获得授权。

配图怎样用

两张图供原任务环节内指认、口述或填写，不另加课时。

图	展示时机	可以追问
人体与 Bumi 结构比较	任务 B 读完来源旅程后，联系第 1 课的身体观察	“人的手腕、手指动作，为什么不能一项不改地搬给 Bumi？”
可追溯来源卡	任务 C 填表前，沿五个来源点找对应信息	“谁提供原始动作、谁做重定向、我们做了什么？两层许可写在哪里？”

保留原有来源旅程图作为资料依据。结构图只帮助比较，精确身体核对仍用第 1 课模型图；来源卡的填写不代替授权确认。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	想一想	“别人的画”情境	写问题与改法
4–8	任务 A	请学生打开下拉框抄写，不播放	抄片段与时长
8–18	任务 B	讲动作捕捉和重定向的故事，逐步读图	填旅程表、回答手腕问题
18–26	任务 C	读资料卡中的许可，解释“署名”“非商业”“禁止演绎”	填来源卡
26–36	任务 D	组织隐私讨论；核对分类；请学生读展示说明	讨论、分类、写说明
36–40	三问	总结“谁做的、怎么用、怎样说”	三问、自检

- **35 分钟：**任务 A 由教师投影展示下拉框；任务 D 的分类全班口头完成。
- **45 分钟：**任务 B 后加一段 0.25× 舞蹈慢放，请学生观察小布米的手：人跳舞时手腕和手指会动，小布米的手怎样?

关键讲解（可以这样说）

- “这段舞蹈，最早是一位真人演员跳的。他穿着有标记点的衣服，周围的相机记录下他每个关节在每一刻的位置。”
- “人和小布米身体不一样，研究者要把人的动作换算到小布米身上，这叫动作重定向。人有的关节小布米没有，这部分动作就会丢掉或变形。”
- “每一步都有人付出了劳动，也定下了使用条件。我们说清楚来源，是尊重他们的工作。”
- “‘署名’就是要写出是谁做的；‘非商业’就是不能拿来赚钱；‘禁止演绎’就是不能改了以后再发布。”
- “动作数据来自真人的身体，也和隐私有关。数据集只用编号，就是在保护演员。”

参考回答

想一想：把别人的作品说成自己的；应写“作者：某某画家，小华打印展示”。

任务 A：舞蹈约 2 分 11 秒、跳跃约 4 分 4 秒、倒地与起身约 1 分 42 秒、格斗约 4 分 5 秒（以实际显示为准）。不是。

任务 B：① 真人演员（Ubisoft La Forge 采集）；② Ubisoft La Forge；③ 研究者 Cryyzz；④ 本项目；⑤ 网页世界（Paracraft 小布米世界）。手腕手指：没有对应关节，这部分动作没法表现出来或被省略。

任务 C：原始动作来自 LAFAN1 真人动作捕捉数据（Ubisoft La Forge）；Cryyzz 用 GMR 方法重定向；本项目把数据转换成网页能读的格式；三项“没有做”都勾上；原始数据 CC BY-NC-ND 4.0，重定向数据 CC BY-NC 4.0；课堂学习可以用并说明来源；收费、公开发布、传播要先请负责老师确认。

任务 D：

- 隐私：五项都要考虑。
- 分类：已有素材 ⓐ ⓔ；我们的设计 ⓑ ⓒ；未来设想 ⓓ ⓕ。
- 展示说明示例：“这段舞蹈来自 LAFAN1 的真人动作捕捉，由 Cryyzz 换算到 Bumi 身上，我们只是在网页中回放它，回放时不计算平衡。”

三问：1. 真人演员的表演（再经过重定向和转换）；2. 回放来源说明与旅程图；3. 不能证明小布米自己会编舞或学会了跳舞，也不能证明真机器人能安全跳这段舞。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“网上能下载到，就能随便用”	能下载不等于能随便用，要看许可写了什么
“我们是学校上课，用什么都可以”	课堂学习要说明来源；收费或公开发布要另外确认授权，“教学”两个字不能代替授权
“小布米的舞蹈是本项目编的”	本项目只做了格式转换，没有编舞、采集或重定向
“演员不写名字，是因为不重要”	不写名字是保护隐私；但数据集的作者和来源仍要写清楚

网页打不开时

任务 A 由教师提供片段清单（标注“教师提供”），其余任务不依赖网页。

本课评价

看什么	达到	需要支持
数据旅程（B）	五步与参与者对应正确	只写“网上来的”
来源卡（C）	两层来源和许可完整	只写一层或漏写许可
责任意识（D）	隐私讨论有理由，展示说明如实	展示说明不提来源或说成自创

学段调整

- **1–2 年级：**只讲“舞蹈是一位真人先跳的”，学说一句“这段舞是别人跳的，小布米在播放”。
- **3–4 年级：**旅程表只填“谁做的”；来源卡只填前三行。
- **初中：**了解动作捕捉的基本原理（标记点、多相机）；讨论重定向时为什么会丢失或改变动作。
- **高中：**阅读两层许可的条文要点，讨论“禁止演绎”对重定向数据的影响，以及开源数据在教育与商业场景中的边界；不替学校作法律结论，交由负责人确认。

课后记录

记录项	本次情况
学生对“许可”最常见的疑问	
每个环节实际用时	
展示说明的典型写法	
下次要改的一处	